

Redes Definidas por Software

TEL354 – Avance 03

Casos de uso del sistema SDN de seguridad para control de acceso, restricción de recursos y detección de ataques encubiertos.

Curso: TEL354 – Redes Definidas por Software

Grupo: G5 | Requerimiento: R3 – Detección y mitigación de ataques encubiertos

Coach: Fernando Guzmán

Fecha: 3 de septiembre de 2026

Integrantes

Antaurco Corsino, Willian

Cuadros David, Jairo Leonardo

Mauricio Cristóbal, Eva María

Gutiérrez Hurtado, Jeanpier Gustavo

Rodas Arias, Eduardo

INTRODUCCIÓN

Este documento describe los casos de uso del sistema SDN que el Grupo G5 desarrollará sobre la plataforma VNRT con el controlador Ryu y switches Open vSwitch (OVS). Los tres módulos de la aplicación —R1, R2 y R3— corren de forma concurrente sobre el controlador y se comunican entre sí: R3 actúa como monitor de anomalías y, cuando detecta un ataque, notifica a R1 para revocar la sesión del host atacante y a R2 para propagar el bloqueo al resto de la topología.

La interfaz hacia los switches (Southbound, SBI) usa OpenFlow sobre TCP; la interfaz hacia herramientas de gestión externas (Northbound, NBI) se expone como una API REST que permite consultar estadísticas y ajustar políticas sin tocar el plano de datos directamente.

ACTORES DEL SISTEMA

Actor	Descripción
Alumno	Usuario con privilegios mínimos. Accede solo a recursos académicos básicos.
Docente	Accede a plataformas de evaluación y recursos de nivel medio.
Administrador de red	Monitorea la red, define políticas en Ryu y puede revocar permisos en tiempo real vía API REST.
Atacante interno/externo	Actor malicioso dentro de la intranet que ejecuta port scanning o IP spoofing.

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

CU-01 — Control de acceso por rol (R1)

Identificador	CU-01
Nombre	Control de acceso por rol
Actores	Alumno, Docente, Administrador de red
Precondición	El host está conectado a la red de acceso (roja, 192.168.0.0/24). No existe ninguna regla de flujo instalada en el switch OVS para ese host.
Flujo principal	1. El host envía su primer paquete de datos a la red. 2. El switch OVS no encuentra coincidencia en su tabla de flujos y genera un evento Packet-In hacia el controlador Ryu. 3. El módulo R1 intercepta el evento e identifica la dirección MAC del host. 4. R1 consulta la tabla de roles y determina el nivel de privilegios: alumno (mínimo), docente (medio) o superusuario. 5. R1 ordena al controlador instalar una regla <code>FLOW_MOD</code> en el switch con los permisos correspondientes al rol. 6. Los paquetes siguientes de ese flujo se reenvían directamente en el switch a velocidad de hardware, sin subir al controlador.
Flujo alternativo	Si la MAC del host no está registrada en la tabla de roles, R1 asigna privilegios mínimos por defecto y registra el evento.
Postcondición	El host tiene acceso a los recursos que le corresponden según su rol. La regla queda activa en la TCAM del switch.
Métricas asociadas	Precisión de diferenciación de privilegios (%); escalabilidad (sesiones simultáneas sin degradación).

CU-02 — Restricción de recursos privilegiados (R2)

Identificador	CU-02
Nombre	Restricción de recursos privilegiados
Actores	Alumno, Docente
Precondición	El host fue autenticado previamente por R1 (CU-01). El host intenta acceder a una IP destino dentro de la subred de recursos privilegiados.
Flujo principal	1. El host envía un paquete cuyo destino cae en la subred protegida. 2. El switch genera un Packet-In hacia el controlador. 3. El módulo R2 consulta el rol del host (ya conocido por R1) y verifica si tiene permiso de acceso al recurso. 4. Si está autorizado: R2 inyecta una regla de reenvío al puerto correcto. El acceso procede normalmente. 5. Si no está autorizado: R2 inyecta una regla drop de corta duración en el switch. El paquete se descarta y el intento queda registrado.
Flujo alternativo	Si R3 ha revocado la sesión del host (por ataque previo), R2 extiende el bloqueo automáticamente sin necesidad de un nuevo Packet-In.
Postcondición	El recurso privilegiado queda protegido. La regla drop tiene tiempo de vida limitado para no saturar la TCAM.
Métricas asociadas	Precisión de restricción (% de accesos no autorizados bloqueados $\geq 95\%$); sobrecarga del sistema ($\text{CPU} \leq 60\%$, entradas TCAM ≤ 50).